

SESIÓN 4

FÍSICA DE COHETES



CORTANDO EL VIENTO Y EL ÁNGULO MÁGICO

EL RETO DE LA HOJA Y EL VENTILADOR

¿QUÉ LE HACE EL AIRE A UN OBJETO?

IMAGINEMOS DOS HOJAS DE PAPEL:

HOJA A: COMPLETAMENTE EXTENDIDA.

HOJA B: HECHA UNA BOLA.

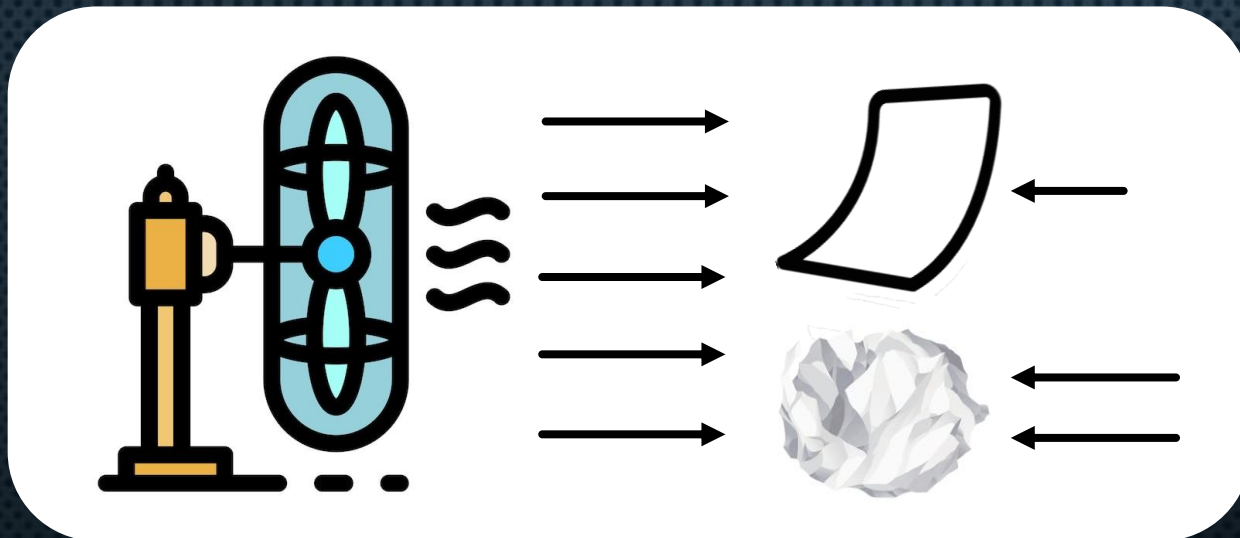
LAS COLOCAMOS FRENTE A UNA CORRIENTE DE AIRE. ¿QUÉ OBSERVAMOS?



EL RETO DE LA HOJA Y EL VENTILADOR

¿QUÉ OBSERVAMOS?

LA HOJA PLANA PRESENTA UNA SUPERFICIE GRANDE FRENTE AL AIRE, POR LO QUE EL AIRE EJERCE UNA FUERZA QUE DIFICULTA SU MOVIMIENTO. LA HOJA ARRUGADA PRESENTA UNA FORMA DIFERENTE Y, GENERALMENTE, OFRECE MENOS ÁREA FRONTAL, POR LO QUE SU COMPORTAMIENTO CAMBIA.



CONCEPTO CLAVE:

RESISTENCIA DEL AIRE

LA RESISTENCIA AERODINÁMICA ES UNA FUERZA QUE SE OPONE AL MOVIMIENTO DE UN OBJETO A TRAVÉS DEL AIRE.

MANOS A LA OBRA: DISEÑANDO LA OJIVA

¿PODEMOS CAMBIAR LA FORMA PARA CORTAR EL VIENTO?

UNA OJIVA ES UNA FORMA CURVA Y PUNTIAGUDA UTILIZADA EN LAS PARTES DELANTERAS DE ALGUNOS VEHÍCULOS Y PROYECTILES, INCLUIDOS CIERTOS DISEÑOS DE COHETES.

EXPERIMENTO EN EQUIPOS:

1. OBSERVEN DIFERENTES FORMAS DE CARTÓN.
2. COMPAREN UNA PUNTA PLANA, UNA REDONDEADA Y UNA PUNTIAGUDA/CURVA.
3. COLÓQUENLAS FRENTE A UNA CORRIENTE DE AIRE DE MANERA SEGURA.
4. OBSERVEN CÓMO CAMBIA EL FLUJO DE AIRE ALREDEDOR DE CADA FORMA.
5. ESCRIBAN SUS OBSERVACIONES.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DE UNA FORMA HACEN QUE EL AIRE PUEDA RODEARLA CON MAYOR FACILIDAD?

LA CIENCIA DETRÁS DE LA PUNTA

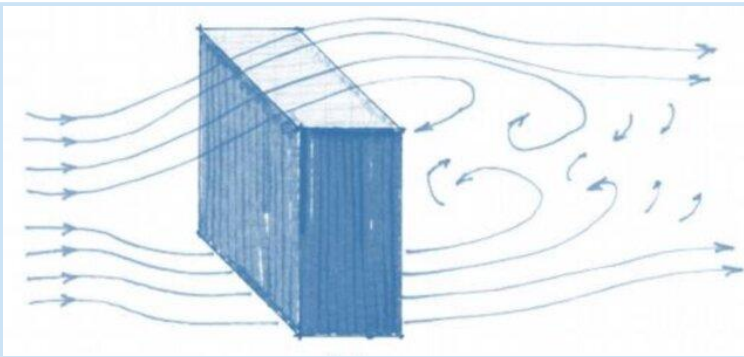
¿FORMA ROMA O FORMA AERODINÁMICA?

FORMA ROMA: EL AIRE ENCUENTRA UNA SUPERFICIE FRONTAL GRANDE → MAYOR RESISTENCIA.

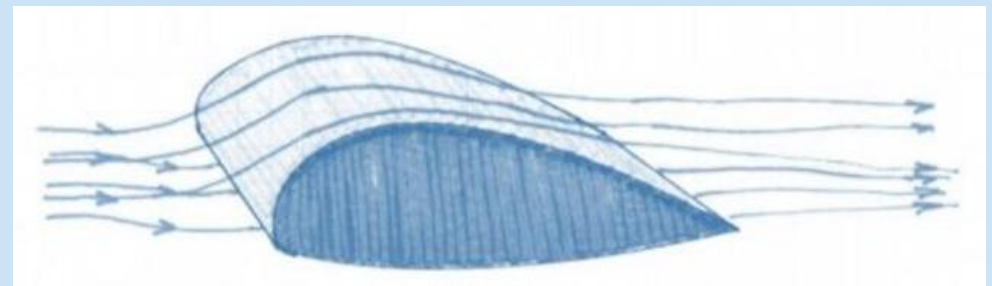
FORMA AERODINÁMICA: EL AIRE PUEDE RODEAR PROGRESIVAMENTE LA SUPERFICIE → MENOR RESISTENCIA EN DETERMINADAS CONDICIONES.

Objeto poco aerodinámico:

El flujo se separa de la superficie y se forman turbulencias detrás.



Objeto aerodinámico: El flujo puede mantenerse más pegado a la superficie durante una mayor parte del recorrido.



LABORATORIO DE LANZAMIENTO

¿CÓMO AFECTA EL ÁNGULO A LA TRAYECTORIA?

IMAGINA QUE LANZAMOS UN OBJETO HACIA ADELANTE.

- **ÁNGULO PEQUEÑO:** EL OBJETO AVANZA MUCHO HORIZONTALMENTE →, PERO ALCANZA POCA ALTURA ↑.
- **ÁNGULO GRANDE:** ALCANZA MÁS ALTURA ↑, PERO PUEDE RECORRER MENOS DISTANCIA HORIZONTAL →.
- **ÁNGULO INTERMEDIO:** PUEDE PRODUCIR UNA COMBINACIÓN INTERESANTE DE ALTURA ↑ Y DISTANCIA →.



LABORATORIO DE LANZAMIENTO

INVESTIGACIÓN

UTILIZANDO AVIONES DE PAPEL, LOS EQUIPOS PUEDEN COMPARAR DIFERENTES ÁNGULOS DE LANZAMIENTO.

Angulo	Distancia
20°	_____
30°	_____
45°	_____
60°	_____

¿Cuál de los ángulos produjo la mayor distancia en nuestro experimento?

PLANTILLA DE REGISTRO DE VUELO

CADA EQUIPO REGISTRA SUS RESULTADOS.

Prueba	Angulo	Distancia
1	20°	—
2	30°	—
3	45°	—
4	60°	—

1. ¿Qué ángulo produjo mayor distancia?

2. ¿Todos los equipos obtuvieron el mismo resultado?

3. ¿Qué otras variables pudieron influir?

Ejemplo: Forma del modelo, Fuerza del lanzamiento, Viento, Peso

EL SECRETO DE LOS 45°

¿POR QUÉ 45°?

EN UN MODELO IDEAL DE LANZAMIENTO, SIN RESISTENCIA DEL AIRE Y SUPONIENDO QUE EL OBJETO SALE Y LLEGA A LA MISMA ALTURA, UN ÁNGULO CERCANO DE 45° PRODUCE EL MAYOR ALCANCE HORIZONTAL.

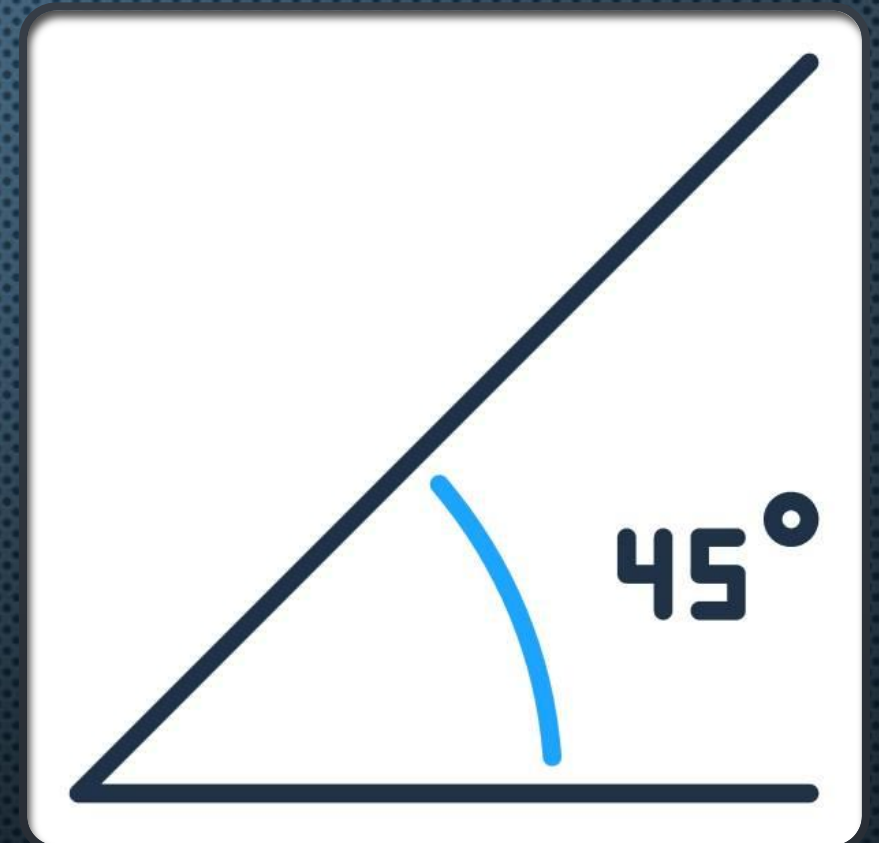
¿POR QUÉ?

PORQUE EXISTE UN EQUILIBRIO ENTRE:

MOVIMIENTO VERTICAL  Y MOVIMIENTO HORIZONTAL 

NOTA

EN EL MUNDO REAL, 45° NO SIEMPRE ES EL MEJOR ÁNGULO. EL AIRE, LA FORMA DEL OBJETO, SU VELOCIDAD, EL VIENTO Y OTROS FACTORES PUEDEN CAMBIAR EL RESULTADO.



PREPARÁNDONOS PARA EL LANZAMIENTO REAL

HOY APRENDIMOS QUE UN OBJETO QUE SE MUEVE POR EL AIRE ESTÁ INFLUENCIADO POR...

Aerodinámica

La forma puede modificar la resistencia del aire.



Diseño

Una forma aerodinámica puede ayudar a reducir la resistencia bajo determinadas condiciones.



Angulo

El ángulo de lanzamiento modifica la trayectoria.



Datos

Medir nos permite comprobar nuestras ideas.





ANTES DE TERMINAR

RESPONDER LAS PREGUNTAS

1. APRENDÍ QUE...
2. ME SORPRENDIÓ QUE...
3. QUIERO INVESTIGAR SI...